

Tópicos de Ciências Exatas

**ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS**

2022/2

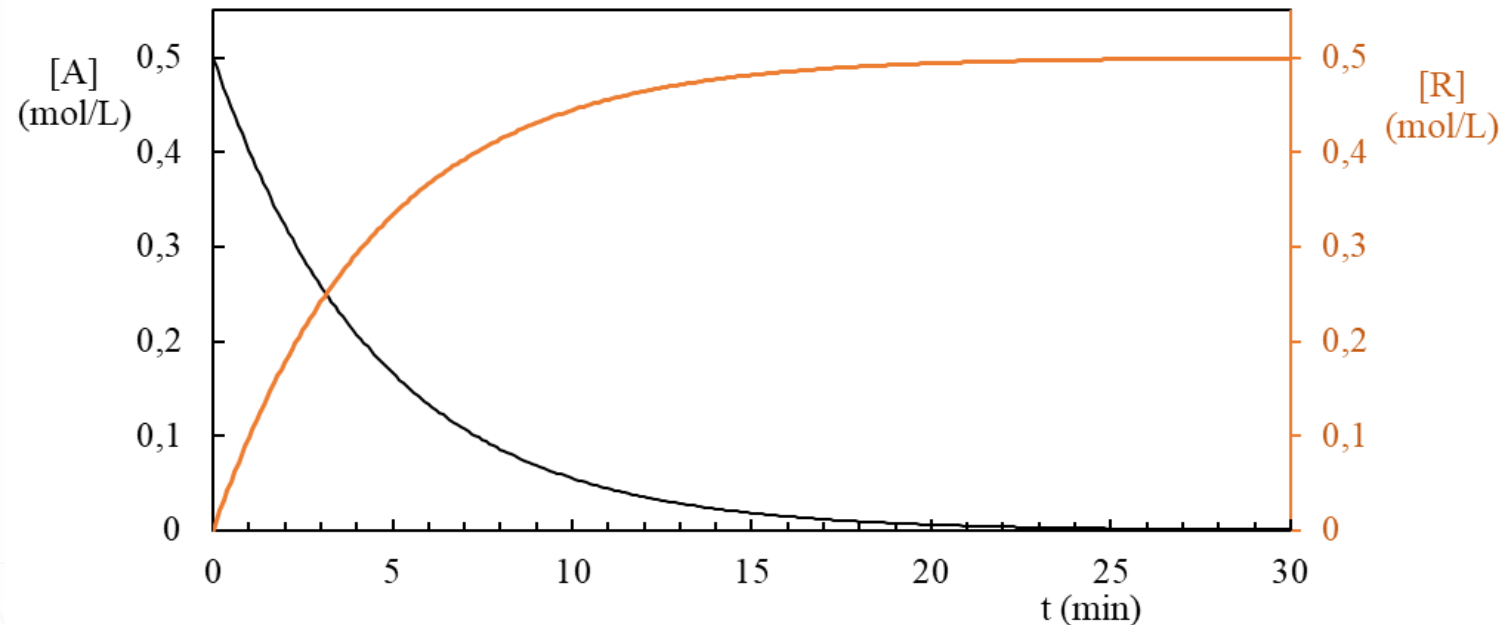
Exponenciais na vida real...

Cinética Química

Relação entre a concentração de reagente(s) e de produto(s) em função do tempo, em reações de 1ª ordem.

$$[A] = [A]_0 \cdot e^{(-k.t)}$$

$$[R] = [R]_0 + [A]_0 \cdot [1 - e^{(-k.t)}]$$



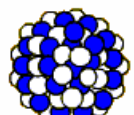
Exponenciais na vida real...

Decaimento radioativo

Redução da atividade de uma amostra radioativa, pela desintegração de seu núcleo em substâncias com menor massa atômica.

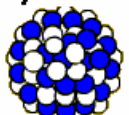
$$A = A_0 \cdot e^{(-\lambda \cdot t)}$$

antes do decaimento



núcleo pai

depois do decaimento

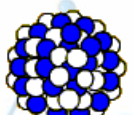


núcleo filho (2 prótons e 2 nêutrons a menos)

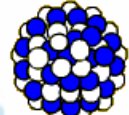
+



partícula alfa (núcleo de He)



núcleo pai

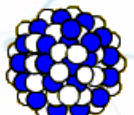


núcleo filho (1 próton extra e 1 nêutron a menos)

+



partícula beta (elêtron)



núcleo excitado

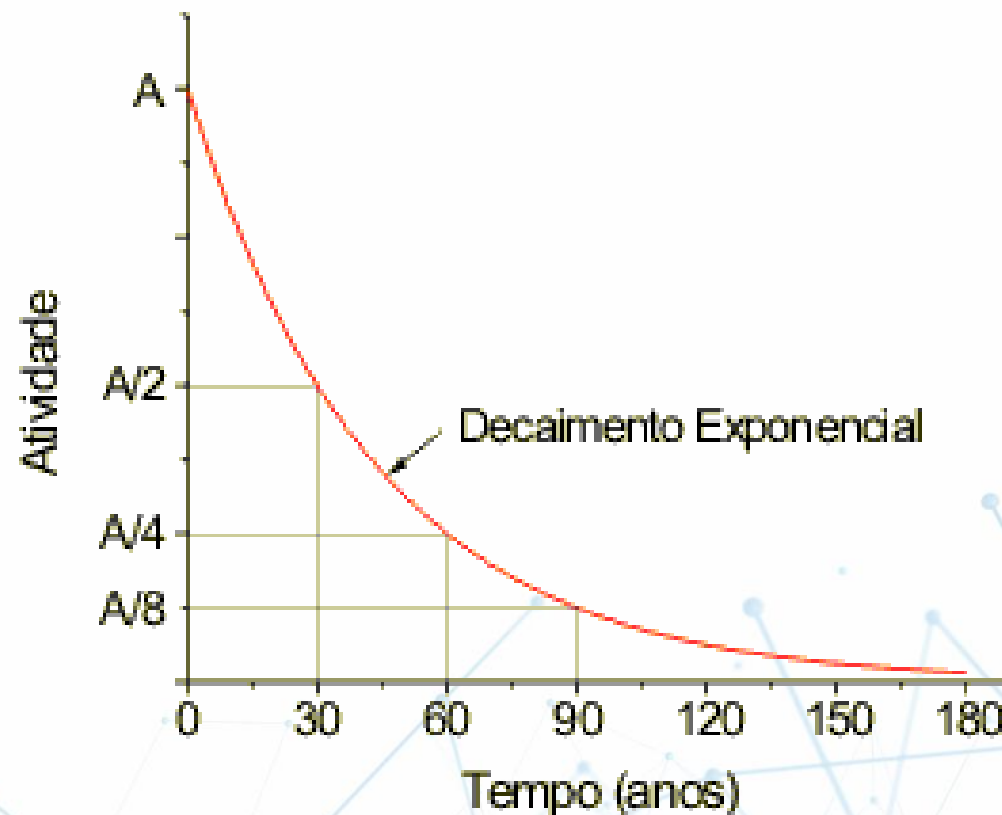


núcleo

+



raios gama (fótons de alta energia)



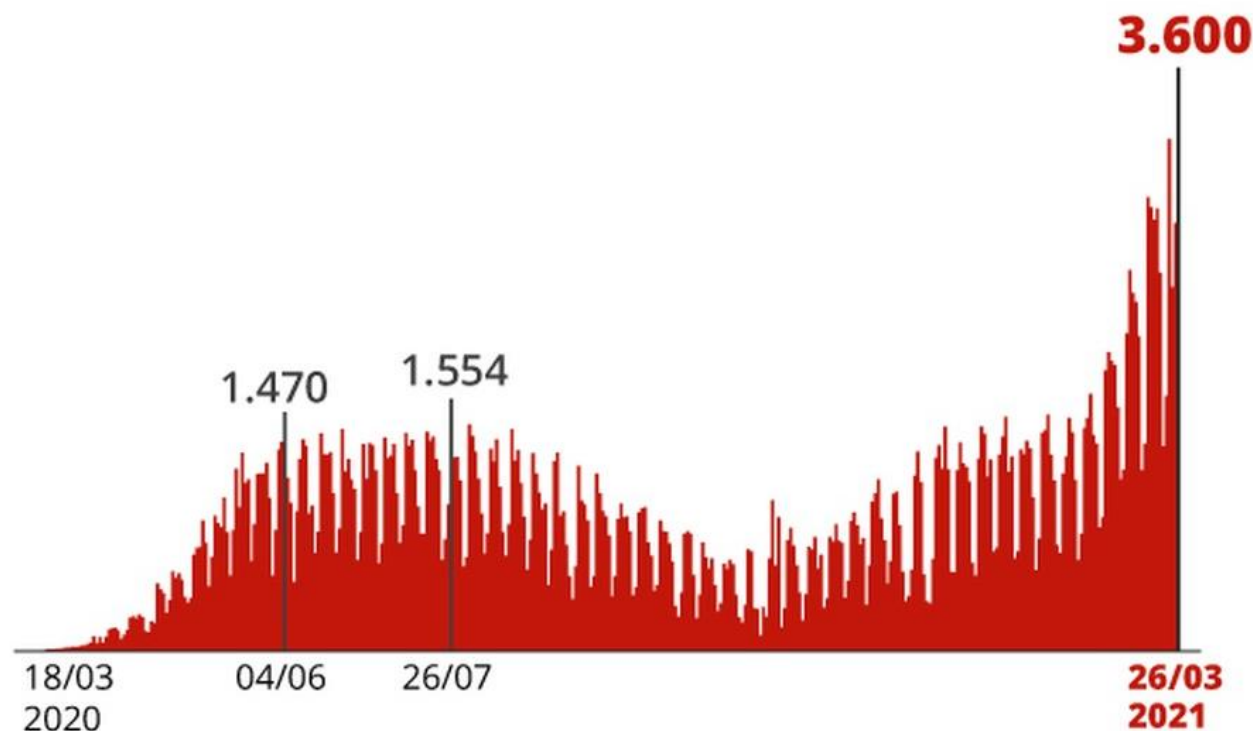
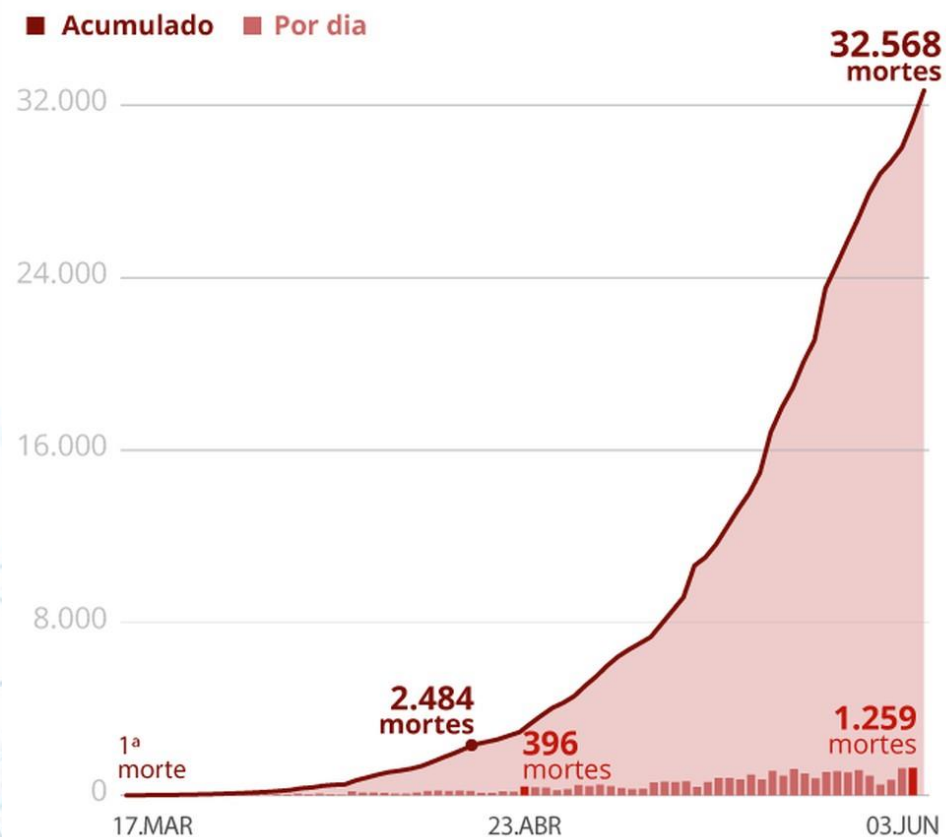
Exponenciais na vida real...

Progressão da COVID 19

Aumento do número de casos/internações e óbitos pela COVID 19

Mortes por coronavírus no país

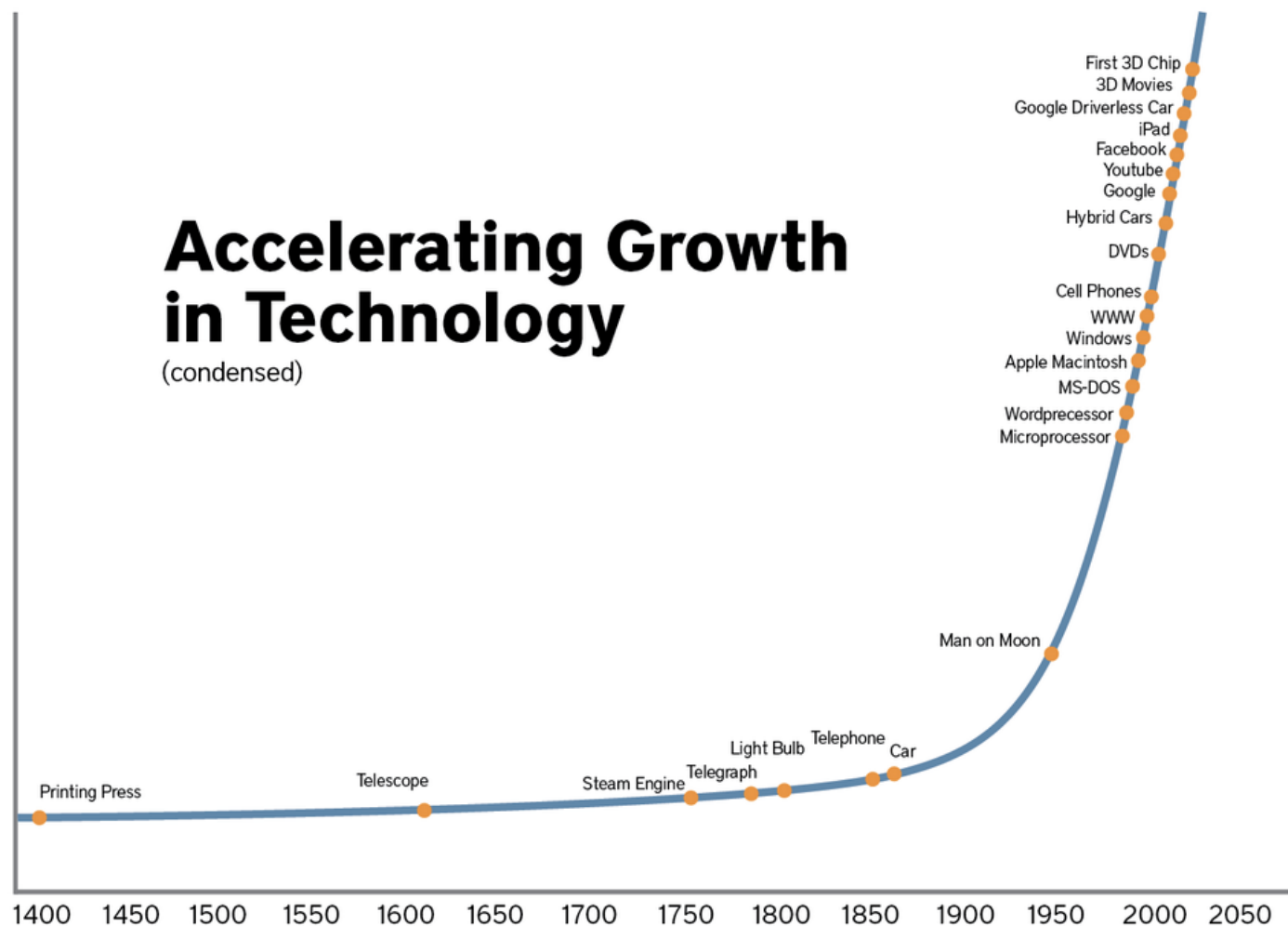
Veja o número de óbitos ocorridos por dia e o acumulado até 3/6



Exponenciais na vida real...

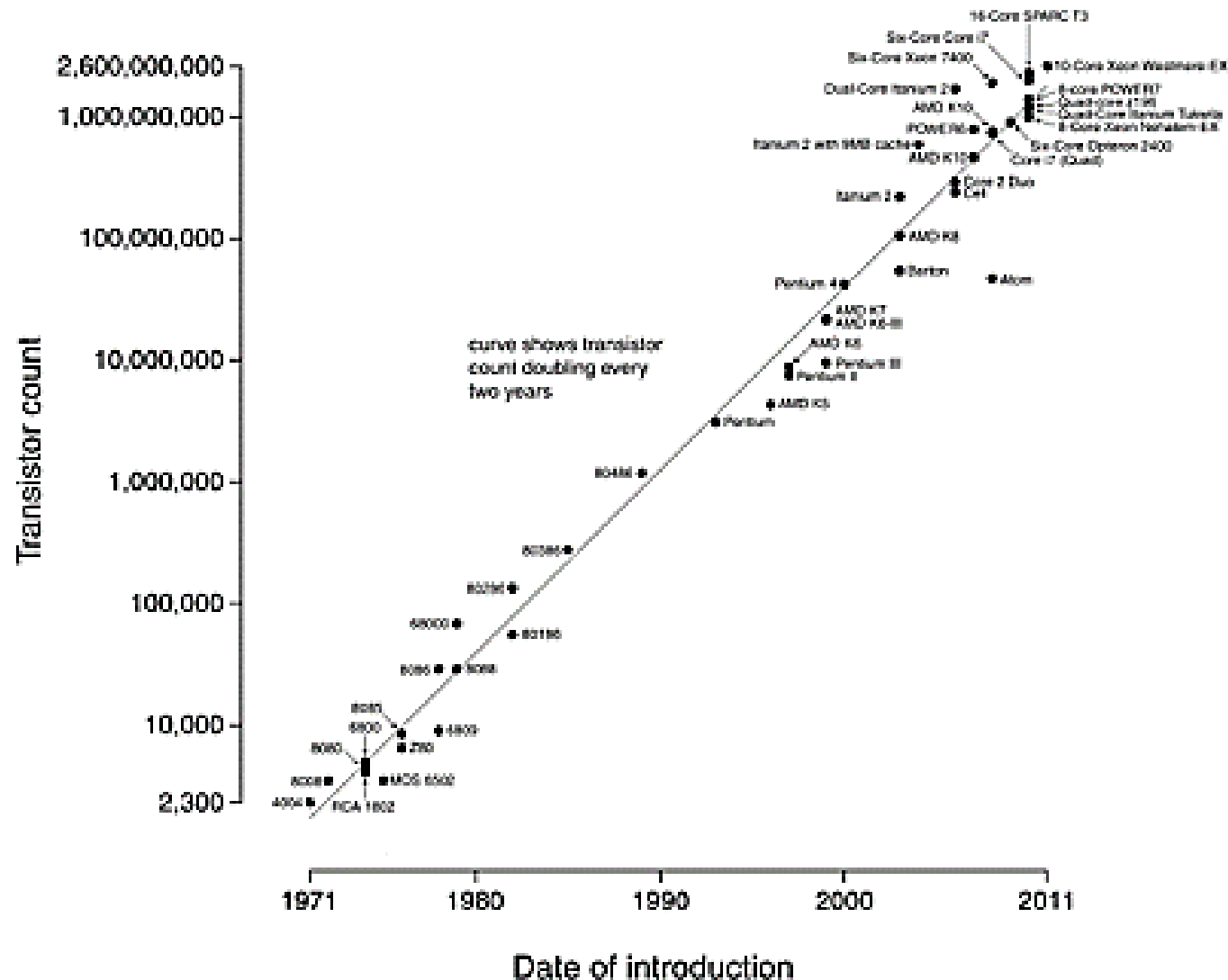
Crescimento da tecnologia

Aumento do crescimento da tecnologia.



Exponenciais na vida real...

Microprocessor Transistor Counts 1971-2011 & Moore's Law



Tempo de meia-vida

É o tempo em que o reagente atinge a metade de sua concentração inicial.

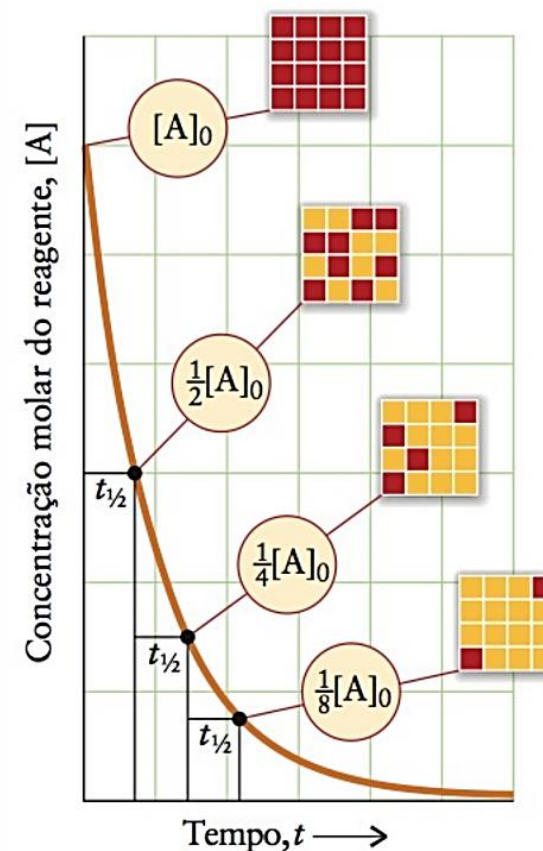
Seja $A + B \rightarrow R$

Alimentação: $C_{A0} = 2 \text{ mol/L}$
 $C_{B0} = 3 \text{ mol/L}$

	A	B	R
Início	2	3	0
Consumo	-1	-1	+1
Final	1	2	1

A é o limitante

$C_{A \text{ t}1/2}$ = metade de $C_{A0} = 1 \text{ mol/L}$



Exemplo para reação de ordem 1.

Tempo de meia-vida



Exercícios! (pág 29 das Notas de aula)

E.12) Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após t anos, é calculada pela expressão $M(t) = A(2,7)^{kt}$ onde A é a massa inicial e k é uma constante negativa. Qual o tempo necessário, em anos, para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial?

- a) 27
- b) 36
- c) 50
- d) 54
- e) 100

$t_{1/2} = 30 \text{ anos}$ cte

$M(t) = A(2,7)^{\underbrace{k \cdot t}_{\text{cte}}}$

$t = ?$

$M(t) = 0,1 \cdot M_0$

$$M(t) = A(2,7)^{k \cdot t}$$

$0,1 \cdot M_0$

$$M(t) = M_0(2,7)^{k \cdot t} \quad a^0 = 1$$

$$t = 0 \rightarrow M(0) = A(2,7)^{k \cdot 0}$$

$$M(0) = A(2,7)^0$$

$$M(0) = A \cdot 1$$

$$A = M(0) = M_0$$

Valor inicial da Função!

$$\frac{M_0}{2} = M_0(2,7)^{k \cdot 30}$$

$$\frac{1}{2} = (2,7)^{30k}$$

$$\log_{2,7} \frac{1}{2} = 30k$$

$$\log \frac{1}{2} = \log (2,7)^{30k}$$

$$\log_{2,7} \frac{1}{2} = 30k$$

$$\frac{\log \frac{1}{2}}{\log 2,7} = 30k$$

$$-0,6979 = 30k$$

k

$$k = \frac{-0,6979}{30} \approx -0,0233$$

$$M(t) = M_0 (2,7)^{-0,0233 \cdot t}$$

$$\cancel{0,1 \cdot M_0} = \cancel{M_0 (2,7)^{-0,0233 \cdot t}}$$

$$= 0,1 = (2,7)^{-0,0233 \cdot t}$$

$$\log 0,1 = \log (2,7)^{-0,0233 \cdot t}$$

$$\log 0,1 = -0,0233 \cdot t \cdot \log 2,7$$

$$\frac{\log 0,1}{\log 2,7} = -0,0233 \cdot t$$

$$-2,3182 = -0,0233 \cdot t$$

$$t = \frac{-2,3182}{-0,0233} \approx 99,5$$



Exercícios! (pág 27 das Notas de aula)

E.03) Calcule a meia-vida de uma substância que decai de acordo com os seguintes modelos.

a) $A = 120(0,983)^t$ (t em dias)

b) $A = 0,5(0,92)^t$ (t em horas)

$$a) 60 = 120(0,983)^t$$

$$\frac{60}{120} = (0,983)^t$$

$$\frac{1}{2} = 0,983^t$$

$$\log \frac{1}{2} = \log 0,983^t$$

$$\log \frac{1}{2} = t \cdot \log 0,983$$

$$\frac{\log \frac{1}{2}}{\log 0,983} = t$$

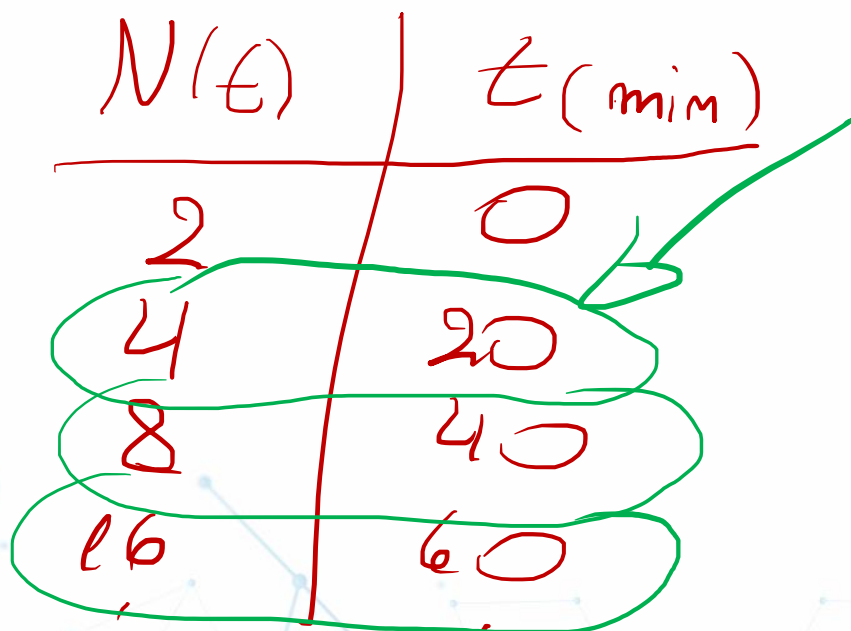
$$t \approx 40,425 \text{ dias}$$

E o problema do crescimento da *E. coli*?

Retome o exemplo introdutório e responda às questões:

(1) Podemos determinar a população de *E. coli* em 24 horas?

(2) Quanto tempo levará para que a população de *E. coli* atinja 1 milhão de células?



$N(t)$	$t \text{ (min)}$
2	0
4	20
8	40
16	60

$$\begin{aligned} N(t) &= N_0 \cdot (a)^t \\ N(t) &= 2 \cdot (a)^t \\ 4 &= 2(a)^{20} \\ \frac{4}{2} &= a^{20} \rightarrow 2 = a^{20} \end{aligned}$$

$$2 = a^{20} \rightarrow \log a^2 = \phi$$

$$\log 2 = \log a^{20}$$

$$\log 2 = 20 \cdot \log a$$

$$\frac{\log 2}{20} = \log a$$

$$0,01505 = \log a$$

$$\log_a = 0,01505$$

$$0,01505$$

$$10^{0,01505} = a \approx 1,03526$$

$$N(t) = 2 (1,03526)^t$$

$$N(1440) = 2 (1,03526)^{1440}$$

$$N(1440) \approx 9,3802 \cdot 10^{24} \text{ bac.}$$

$$b) 1 \cdot 10^6 = 2 (1,03526)^t$$

$$\frac{1 \cdot 10^6}{2} = (1,03526)^t$$

$$t = \frac{\log 5 \cdot 10^5}{\log 1,03526}$$

$$t \approx 378,68$$

$$\approx 6,33 \text{ h}$$

$$\text{min}$$

Logaritmos na vida real...

pH

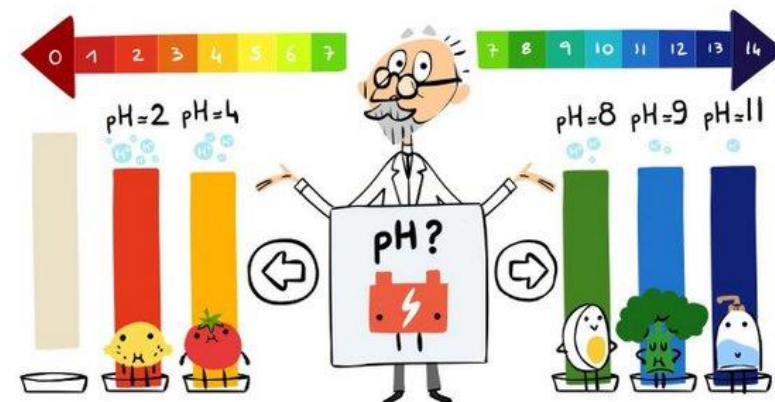
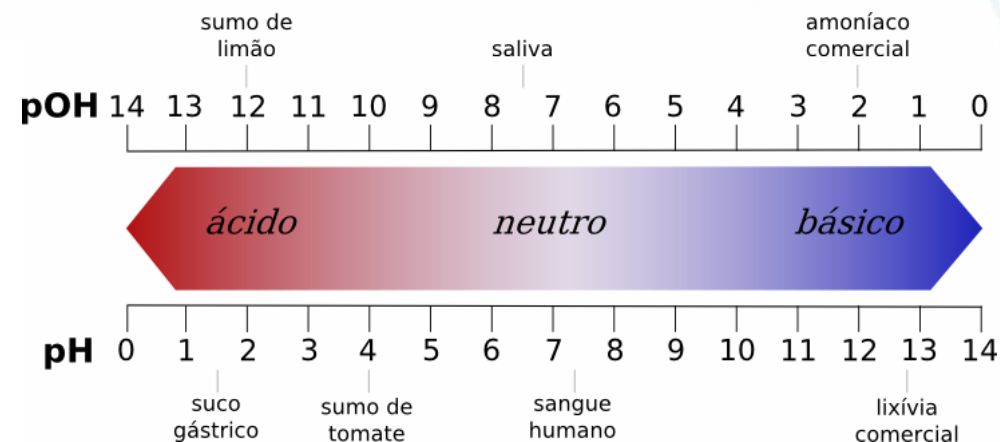
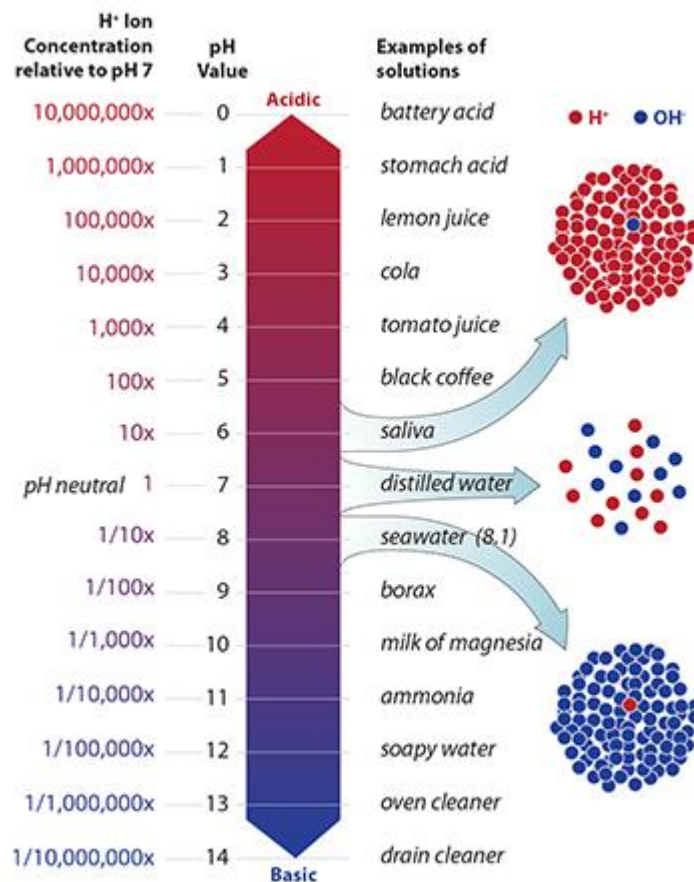
$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$10^{-\text{pH}} = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

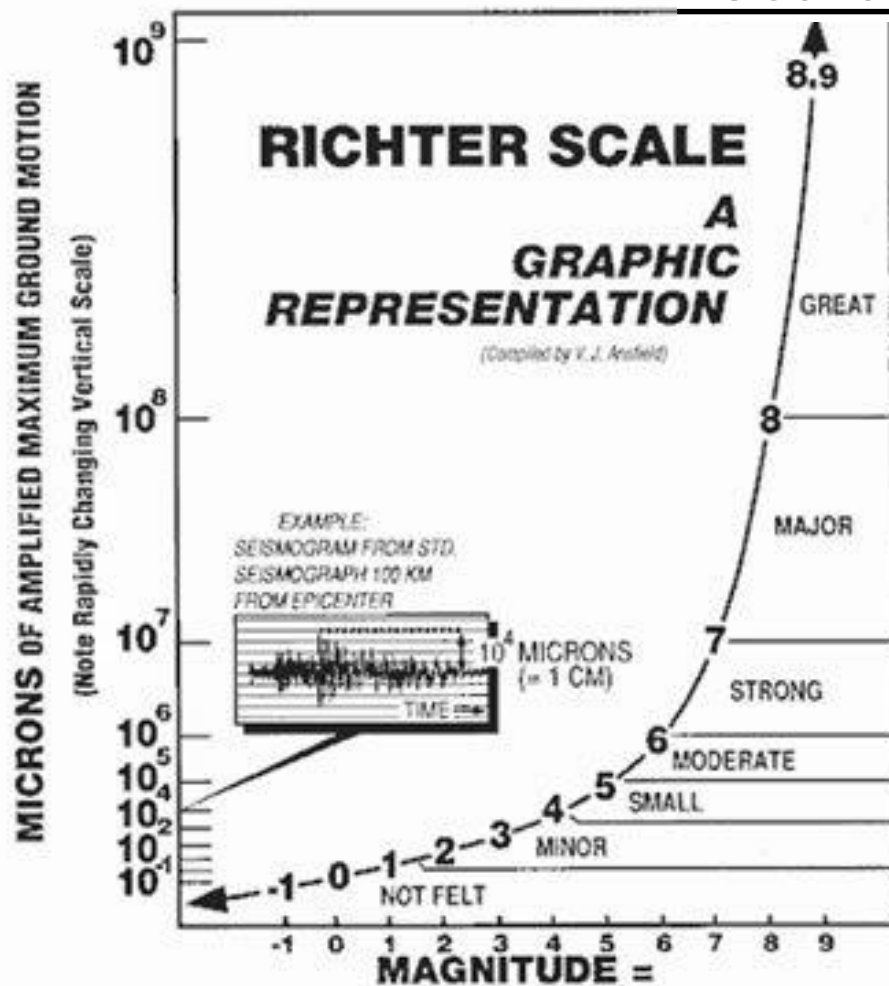
$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

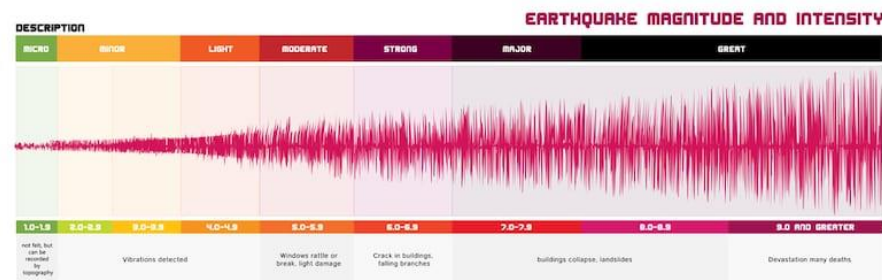


Logaritmos na vida real...

Escala Richter



$$M = \log \frac{A}{S}$$

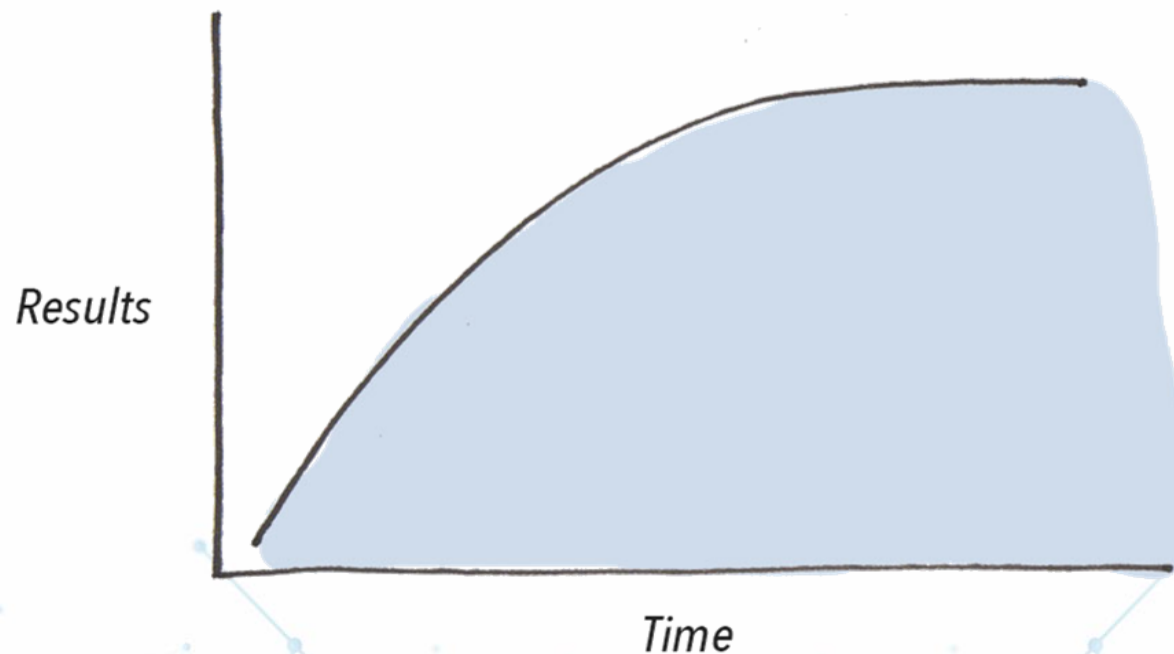


shutterstock.com • 721286806

Logaritmos na vida real...

LOGARITHMIC GROWTH

Improvements come quickly in the beginning, but your gains decrease over time.



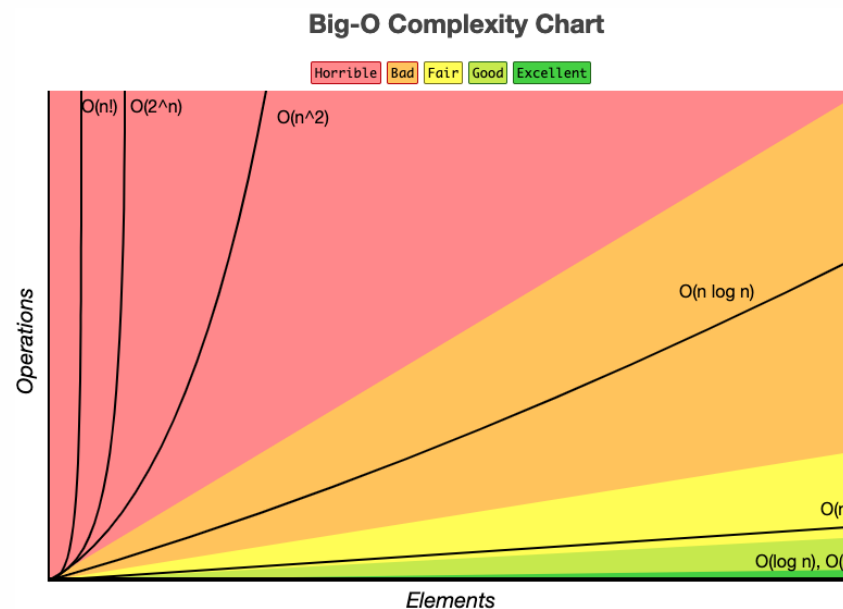
Logaritmos na vida real...

Computação

número de cores	profundidade de cor
16	4
256	8
65 536	16
16 777 216	24

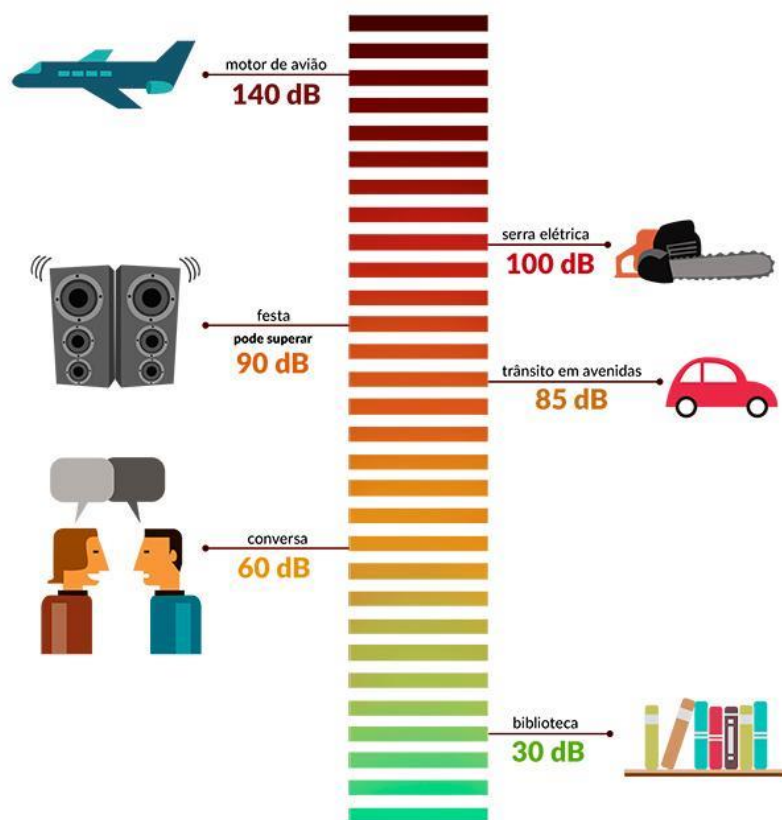
Logaritmos em base 2 $\rightarrow \log_2 n$

Tempo logaritmo

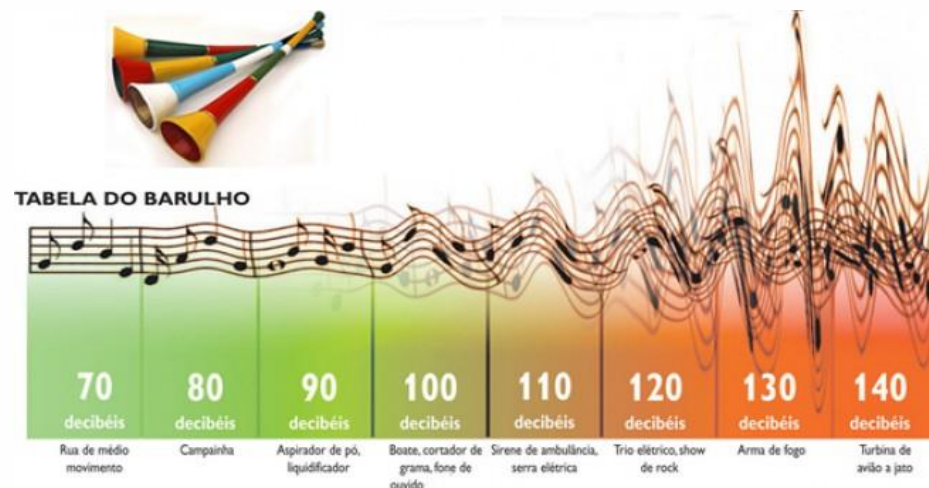


Logaritmos na vida real...

Nível sonoro (dB)



$$dB = 10 \log \frac{I}{I_0}$$



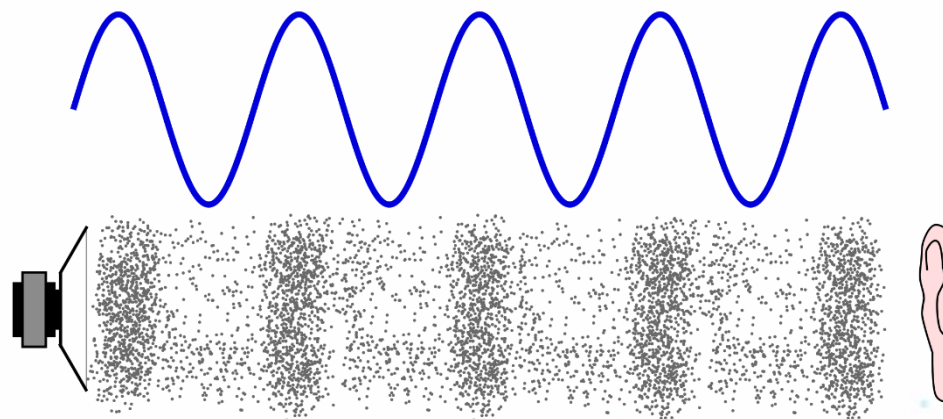
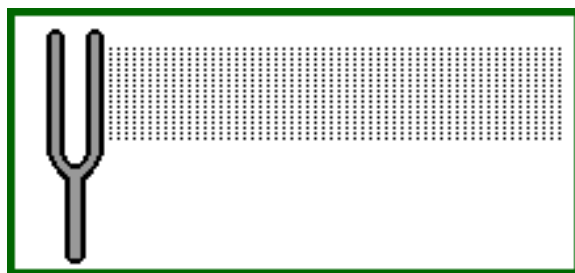
Natureza do som

- O som é uma sensação auditiva que nossos ouvidos são capazes de detectar. Produzida pelo movimento organizado das moléculas que compõem o ar.
- Ao bater no diapásão, provocamos uma perturbação que faz vibrar o ar e que se propaga até ser captada por nossos ouvidos, constituindo o que chamamos de som.

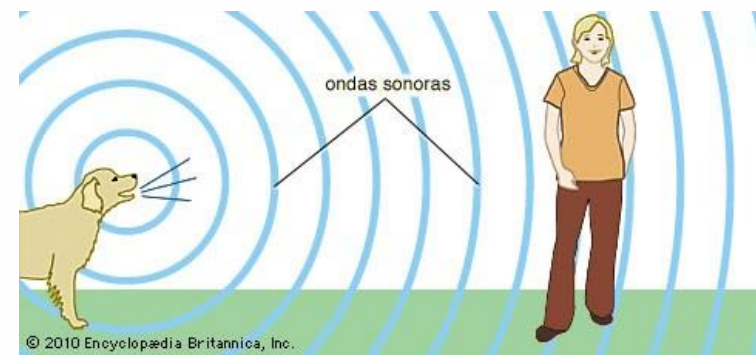
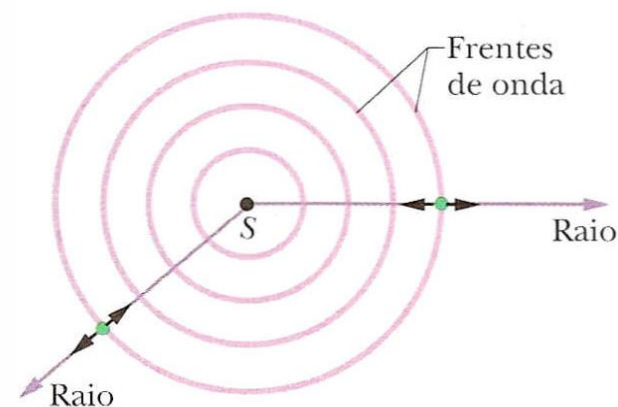


Ondas sonoras

- Ondas sonoras são ondas mecânicas que se propagam longitudinalmente.



- Uma onda sonora se propaga a partir de uma fonte pontual S em um meio tridimensional.
- As frentes de onda formam esferas com centro em S; os raios são perpendiculares às frentes de onda. As setas de duas cabeças mostram que os elementos do meio oscilam paralelamente aos raios.



© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.

- As ondas sonoras necessitam de um meio elástico para se propagarem, e não existe essa propagação no vácuo. Num sólido podemos ter ondas longitudinais e ondas transversais.

Intensidade sonora

- A intensidade de uma onda sonora em uma superfície é a potência média transmitida por unidade de área.

$$I = \frac{P_{med}}{A}$$

- I – Intensidade sonora [W/m²]
- P – potência [W]
- A – área da superfície (como as frentes de onda formam esferas- $A=4.\pi.r^2$) [m²]

Nível sonoro

$$\frac{10^{-5}}{10^{-11}} = 10^{-5 - (-11)} = 10^6$$

- O deslocamento no interior do ouvido humano varia de 10^{-5} m para o som mais alto e tolerável a cerca de 10^{-11} m para o som mais fraco detectável. Uma razão de 10^6 .
- A intensidade do som varia com o quadrado da amplitude:

$$I = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v \cdot \omega^2 s_m^2$$

$(10^6)^2$

- Assim, a razão entre as intensidade nesses dois limites é 10^{12} .

$$\log(10 \cdot x) = \log 10 + \log x$$

Como o valor é alto, trabalhamos com os logaritmos:

$$y = \log x$$

*se x é multiplicado por 10, y aumenta 1 unidade.

Obs.: $y' = \log(10x) = \log 10 + \log x = 1 + y$

Assim, se torna mais conveniente usarmos o nível sonoro (β):

$$\beta = 10(\text{dB}) \cdot \log \frac{I}{I_0}$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

→ $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$

β - nível sonoro (decibel)

Sem perda auditiva	Comprometimento auditivo	Perda da audição
Intensidade sonora (db)	Situação	
0-10	Limiar da audição humana	
10-20	Sussurro, estúdio de radiodifusão	
20-30	Estúdio de gravação, conversa baixa	
30-40	Quarto silencioso	
40-50	Escritório silencioso, geladeira	
50-60	Voz falada, sala com televisão	
60-70	Conversa em grupo	
70-80	Rua congestionada	
80-90	Aspirador de pó, liquidificador	
90-100	Discoteca, Banda de Bossa	
100-110	Banda de rock, buzina de carro	
110-120	Aeroporto, motocicleta, trovão	
120-130	Broca pneumática	
130-150	Decolagem de avião, tiro	
Acima de 150	Decolagem de foguete	

Exemplo

$$\mu = 10^{-6}$$

A fonte de uma onda sonora possui potência de $1 \mu\text{W}$. Se ela é uma fonte pontual,

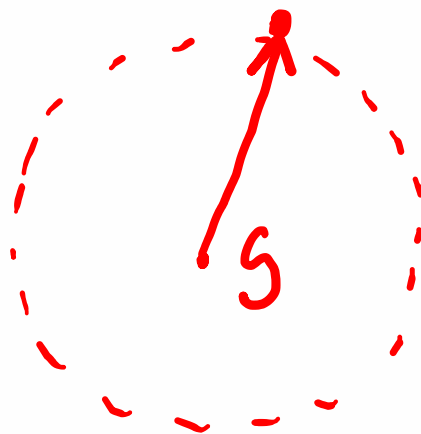
(a) Qual é a intensidade a 3 m de distância? R. $8,8 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$

(b) Qual é o nível sonoro em decibéis a essa distância? R. 39,5 dB

$$P = 1 \times 10^{-6} \text{ W}$$

$$a) I = ?$$

$$d = 3 \text{ m} = R$$



$$I = \frac{P}{4\pi R^2} = \frac{1 \times 10^{-6}}{4 \cdot \pi \cdot 3^2}$$

W m^2

$$I = 8,84 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$$

⑥ $B = ?$

$$B = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$B = 10 \log \frac{8,84 \times 10^{-9}}{10^{-12}}$$

$$B = 10 \log 8,84 \times 10$$

$$B = 10 \log 8,84 \times 10^{+3}$$

$$B = 39,5 \text{ dB}$$

Exercícios! (pág 31 das Notas de aula)

equações

$$\begin{aligned}
 100 &- 10^{-2} \\
 110 &- 10^{-1} \\
 120 &- 10^0 \quad 1
 \end{aligned}$$

E.19) A partir da relação entre as intensidades sonoras (fórmulas acima) é possível calcular o nível sonoro do ambiente. Preencha a tabela abaixo utilizando a definição de decibéis:

Ruído	Nível Sonoro	Intensidade (W/m^2)
Relógio de parede (tique-taque)	10 dB	10^{-11}
Conversa a meia voz	40 dB	10^{-8}
Avenida de tráfego intenso	70 a 90 dB	$10^{-5} - 10^{-3}$
Britadeira	100 dB	10^{-2}
Danceteria	120 dB	1
Avião a jato aterrissando	150 dB	10^3

$$\beta = 10 \text{ dB}$$

$$I = ?$$

$$\log_a b = c \leftrightarrow$$

$$b^c = a$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$10 = 10 \cdot \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\frac{10}{10} = \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\log \frac{I}{10^{-12}} = 1$$

$$10^1 = \frac{I}{10^{-12}}$$

$$10^1 \cdot 10^{-12} = I$$

$$I = 10^{-11} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$\beta = 40 \text{ dB}$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\frac{40}{10} = \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$\log \frac{I}{10^{-12}} = 4$$

$$10^4 = \frac{I}{10^{-12}}$$

$$10^4 \cdot 10^{-12} = I$$

$$I = 10^{-8} \text{ W/m}^2$$

dB	I
10	10^{-11}
20	10^{-10}
30	10^{-9}
40	10^{-8}

$$y = \log n$$

↓

10

Exercícios! (pág 32 das Notas de aula)

E.24) A intensidade do som é 0,0080 W/m² a uma distância de 10 m de uma fonte sonora pontual isotrópica.

- a) Qual é potência da fonte?
- b) Qual é a intensidade sonora a 5,0 m da fonte?
- c) Qual é o nível sonoro a 10 m da fonte?

$$I = 0,008 \text{ W/m}^2$$

$$R = 10 \text{ m}$$

$$a) I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$P = I \cdot 4\pi R^2$$

$$P = 10,048 \text{ W}$$

$$b) I = ?$$

$$R = 5 \text{ m}$$

$$I = \frac{P}{4\pi R^2}$$

$$I = \frac{10,048}{4\pi \cdot 5^2} = 0,032 \text{ W/m}^2$$

$$B = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

$$B = 10 \log \frac{0,0008}{10^{-12}}$$

$$B = 99,03 \text{ dB}$$

Tarefa de casa!

Finalizar todos os exercícios das páginas 27 a 32 das notas de aula.